第一章 绪论

本章是全书的地基。它不建立任何基本方程，只做三件事：划定研究对象与学科边界，给出全书通用的六条基本假设，并把弹性力学问题归结为线性偏微分方程组的边值问题。后面的每一章，都在这一章搭好的框架里展开。

六条基本假设的代价与收益

原文把六条假设放在一起陈述，但它们并不处在同一个层次上：连续性、均匀性、各向同性说的是“物体是什么”，完全弹性、小变形说的是“材料怎么响应、变形多大才算小”，无初始应力说的是“我们从什么状态开始算”。把它们并排看，每一条都在做同一件事：砍掉一类难以处理的复杂性，换回一种可以在数学上操作的性质。

假设	排除掉的复杂性	直接换来的后果
连续性	质点间的空隙、微观离散结构	应力、应变、位移可写成坐标的连续函数，能用连续与极限
均匀性	物理性质随位置变化	可取出任一部分分析，结论可用于整体
各向同性	弹性常数随方向变化	弹性常数与坐标方向无关
完全弹性（物理线性）	塑性、残余变形、非线性弹性	弹性常数不随应力、应变大小而变
小变形（几何线性）	变形引起的尺寸与位置改变	平衡可不计变形；几何、物理关系线性化
无初始应力	自然状态中已存在的应力	求得的应力仅由外力、温度变化引起，可与初始应力相加

这里最值得注意的是“线性”一词的来源。原文在讲完六条假设后明确说：在此基础上建立的弹性力学称为数学弹性力学，由于所导得的基本方程是线性的，故又称线性弹性力学。而这个线性其实由两处独立供给——完全弹性假设提供**物理线性**（σ 与 ε 之间呈线性关系），小变形假设提供**几何线性**（略去应变、转角的二次幂及二次乘积以上的项）。两处缺一，方程就不再线性；也正因如此，“线性弹性力学”这个名称同时封住了材料行为和变形量级两个口子，而不只是封住材料行为。

第二条要注意的是假设的**宏观统计性质**。原文对连续性、均匀性、各向同性都作了同样的辩护：一切物体由微粒组成，不可能严格符合；但当微粒尺寸及其间距远小于物体几何尺寸时，引用这些假设不会引起显著误差。钢材由无数各向异性晶体杂乱排列而成，宏观上却是各向同性的；混凝土由两种以上材料组成，只要每种材料的颗粒远小于构件尺寸且分布均匀，宏观上仍可按均匀体处理。**各向同性和均匀性是两个不同的问题**，原文用木材、竹材、单晶体说明“方向不同则性质不同”，用混凝土说明“组分不同但宏观可均匀”，两者不能互相替代。

第三条是假设的分级使用。原文指出，在六条假设之上再对变形或应力分布补加附加假设（梁弯曲的平截面假设、板壳弯曲的直法线假设等），使问题在符合工程要求的精度下进一步简化，这种弹性力学称为**应用弹性力学**；本书除第十三章外均属数学弹性力学的范畴。所以“数学弹性力学 / 应用弹性力学”不是两个学科，而是同一套基础方程的两种使用精度。

问题的标准提法：从三类未知量到线性偏微分方程组的边值问题

原文对弹性力学解题路线的概括非常紧凑：先从问题的**静力学、几何学、物理学**三方面出发，建立应力、应变、位移这些未知量所满足的基本方程和相应边界条件，从而把问题归结为**线性偏微分方程组的边值问题**。这句话里其实包含了全部方法论：

1. **未知量是三类**——应力、应变、位移。三者分属静力学、几何学、物理学三个视角，所以方程也必须成三组，缺一组则未知量数与方程数不匹配。
2. **已知量是两类**——物体的几何形状与尺寸，以及所受的外力或几何约束。这正是原文 §1-2 开头所列的“已知量”，也解释了为什么边界条件必然分成力的边界与几何的边界两类。
3. **归约的终点是边值问题**——不是求出某个公式，而是把工程问题翻译成一个有定解条件的偏微分方程组。这一步一旦完成，剩下的是数学问题；而数学恰恰是困难所在。

原文随后交代了这个困难的应对方式：正因为理论计算遇到复杂的偏微分方程和定解问题，人们早就寻找各种近似计算方法；随着计算机的发展和普及，数值方法与半解析数值方法迅猛发展。这里原文给出的三条代表性路线，各自的控制方程来源不同，构成一个很清楚的对照：

方法	控制方程取自	原文评价
差分法	弹性力学基本方程	比较古老，水工结构等工程问题中仍常采用
有限单元法	弹性力学的变分原理	灵活、通用，工程界欢迎，是重大突破；但纯数值，自由度多、内存量大
边界元法	弹性力学的边界积分方程	原文与差分法、有限元法并列列出，未展开
半解析数值法	在数值框架内保留解析成分	克服自由度多、内存量大的缺点，便于在微机上实现

这张表的要点不在记方法名，而在看清一条逻辑：**方程的“出身”决定了方法的性格**。以基本方程为控制方程，得到的是逐点离散的差分格式；以变分原理为控制方程，才可能用试探函数在全域上作近似，从而获得有限元那种对复杂几何的适应性；把方程压缩到边界上，才谈得上降维。原文强调有限元“只有 50 多年历史”却备受工程界欢迎，正是在说明：决定一种方法生命力的往往不是它的数学年代，而是它对几何形状与荷载条件的容忍度。

除理论计算外，原文只点明还有**实验**这另一大手段，未作展开——这一点需要知道，但本章没有给出实验方法的具体内容。

关于“反问题”这类提法，本章原文并未讨论。原文在历史部分提到的**半逆解法**（圣维南）属于求解技巧，与“由结果反推原因”意义上的反问题是两回事，不宜混为一谈。

记号与约定：本章留下了什么、没留下什么

本章通篇是文字叙述，没有出现一个公式，也没有建立系统的记号体系；应力、应变、位移只作为名词出现，尚未赋予指标形式。这是绪论章的常态，但也意味着**本章不能提供任何计算约定**。

需要说明的是：弹性力学的标准记号——应力张量 σ_{ij}、应变张量 ε_{ij}、位移分量 u_i、克罗内克符号 δ_{ij}、置换符号 ε_{ijk}——本章原文未给出，按通行约定在后续章节随方程一同引入，本节不据此作任何推导。

发展简史：四次能力升级，而非四个年代

原文把弹性力学的发展分为四个时期。若只当年表读，得到的是一串人名；按“每一期解决了前一期的什么做不到”去读，得到的是这门学科的构造逻辑。

第一期：只有“关系”，没有“场”

1678 年胡克在大量实验基础上揭示变形与受力成正比例的规律，即胡克定律；1687 年牛顿确立运动三大定律；数学同期飞速发展。这一期的成果是**点上的、整体的**——知道力与变形成比例，但还没有能力描述物体内部逐点变化的应力与应变。它奠定的是“弹性”这一概念的实验基础。

第二期：从点到场，学科独立

一般认为这一时期从纳维和柯西提出弹性力学的基础问题开始，到格林和汤姆逊确立极端各向异性体有 21 个弹性系数为止（1821—1855）。原文对这一步的定位很明确：17 世纪末已有梁的弯曲、直杆稳定与振动等成果，但都属于材料力学范畴；直到 19 世纪 20 年代纳维和柯西建立弹性力学的数学理论，它才成为独立分支。

柯西在 1822—1828 年间明确提出了**应力和应变的概念**，建立了平衡（运动）微分方程、几何方程和各向同性广义胡克定律。格林 1838 年用能量守恒定律证明极端各向异性体有 21 个独立弹性系数，汤姆逊稍后用热力学第一、第二定律证明同一结论，并再次肯定各向同性体有 2 个独立弹性系数。

这一期的逻辑极值得注意：**先有“点上的力学量”（应力、应变），才有“场方程”（平衡微分方程、几何方程），最后才需要“材料能提供多少个独立常数”这个本构问题**。而 21 与 2 这两个数字不是实验测出来的，是从能量守恒与热力学定律推出来的——材料对称性对独立常数个数的约束，本质上是热力学约束。这正是各向同性假设在数学上的兑现方式：它不是一句方便的假设，而是一个能被独立证明的结论。

第三期：从方程到解，专门问题逐个攻坚

这一时期的主要标志是弹性力学广泛应用于工程实际，理论上建立了许多定理和重要原理，并提出了许多有效计算方法。原文给出的成果可以按“解什么”重新归拢：

- **平板**：1850 年基尔霍夫解决平板的平衡与振动问题。
- **柱体**：1855—1856 年圣维南在《柱体的扭转和弯曲》中提出**局部性原理**和**半逆解法**。
- **平面问题**：1862 年艾里解决弹性力学的平面问题。
- **接触**：1881 年赫兹解决弹性体的接触问题。
- **应力集中**：1898 年基尔斯提出应力集中问题的求解方法。
- **复变函数方法**：20 世纪 30 年代穆斯赫利什维利发展出用复变函数理论求解弹性力学问题的完整理论。

同时，理论方面的主要成果是建立各种能量原理及基于它们的近似计算方法：基本方程建立后不久即建立虚功原理与最小势能原理；1872 年贝蒂建立功的互等定理；1873—1879 年卡斯蒂利亚诺建立最小余能原理；瑞利（1877）与里茨（1908）从虚功原理和最小势能原理出发提出瑞利-里茨法；1915 年伽辽金提出伽辽金法。此外积分变换与积分方程的应用也有新发展。

这一期的方法论含义是：**基本方程早已齐备，瓶颈转移到了求解上**。所以成果形态从“新方程”变成“新解法、新原理、新近似”，而艾里应力函数、半逆解法、复变函数方法、瑞利-里茨法与伽辽金法，都是同一件事的不同做法——在无法求出通解时，如何把一个边值问题转化为可算的东西。

第四期：跳出线性、跳出单一介质、跳出解析

大致从 20 世纪 20 年代开始，是分支学科与边缘学科形成和发展的时期。原文列举的主线是：

- **几何非线性**：1907 年卡门提出薄板大挠度问题；1939 年卡门与钱学森提出薄壳的非线性稳定问题。
- **大应变**：1937—1939 年莫纳汉与毕奥提出大应变问题。
- **摄动法**：1948—1957 年钱伟长用摄动法求解薄板大挠度问题。这些工作为非线性弹性力学的发展作出重要贡献。
- **新分支**：薄壁构件与薄壳线性理论有较大发展，并形成厚板与厚壳理论、各向异性与非均匀体弹性力学、热弹性力学、黏弹性理论、水弹性理论、气动弹性力学等。
- **数值方法**：差分法、有限单元法、边界元法、半解析数值法、加权残值法等相继提出。
- **变分原理的新形式**：1954 年胡海昌建立三类变量的广义势能原理与广义余能原理，1955 年鹫津久一郎独立导出同一原理，今称胡海昌-鹫津久一郎变分原理；1960—1978 年间钱伟长在此方向也做了大量工作。原文明确评价：这些成就为有限单元法和其他数值、半解析方法的进一步发展奠定了理论基础。

时期	核心困难	标志性突破
第一期	无内部场描述	胡克定律：力与变形成比例
第二期	无场方程	应力、应变概念与三组基本方程；21 与 2 个弹性系数
第三期	方程无通解	圣维南半逆解法、艾里函数、能量原理与近似法
第四期	线性、各向同性、单一介质的限制	非线性理论、分支学科、数值与半解析方法

四期连起来看，弹性力学的历史不是“结论越积越多”，而是**约束条件被一条条松开**的过程：先松开“只能算杆”，再松开“只能算线性”，再松开“只能算各向同性、单一介质、纯弹性”，最后连“必须解析求解”也松开了。这恰好解释了绪论为什么先讲六条假设——全书的大部分内容都活在这六条假设围成的圈子内，而学科的前沿就在圈子边上。

学科坐标：弹性力学向外连接到哪里

原文把弹性力学同时定位为**基础技术学科**和**基础理论学科**，这两重身份对应两类不同的外部需求。

作为基础技术学科，它是近代工程技术的必要基础之一：

- **造船工业**：船体结构的强度、刚度计算直接应用弹性力学的理论和方法。
- **航空与航天工业**：不断发展，不断提出新任务，并由此形成新的分支**空气弹性力学**。
- **重型机器、精密机械、化工机械**：机器部件在各种工作条件下的强度与刚度研究，广泛使用弹性力学的结论和公式。
- **水利工程与土建工程**：工程技术人员往往直接以弹性力学方法作为设计的理论基础。
- **地震学**：根据弹性波在地壳中传播的研究结果计算震源位置，并研究地震波传播规律。

作为基础理论学科，物理学家在研究光波理论时引用了弹性力学；近几十年来，其理论和方法还被应用于生物力学等边缘学科。

值得注意的是“必要基础”这个措辞。原文并没有说弹性力学可以替代设计规范或实验，它说的是强度、刚度、稳定问题的**理论基础**；而第三期历史中那些专门问题（平板、柱体、接触、应力集中）之所以重要，正是因为工程上真正出问题的地方，往往就是材料力学的简化假设失效的地方。

易错辨析

1. **“弹性”不等于“线弹性”**。完全弹性体只要求外因消除后能完全恢复原状；应力与应变是否成线性关系是另一件事。橡皮和某些有色金属具有非线性弹性性质，原文称之为**物理非线性**；钢一类材料在应力不超过弹性极限时才是理想的完全弹性体，且应力应变呈线性关系，称为**物理线性**。本教程只研究线性关系的情形，这是选择，不是普遍事实。

2. **均匀性与各向同性不能互换**。均匀性说的是性质不随**位置**变，各向同性说的是性质不随**方向**变。原文明确给出两组反例：混凝土是“多组分但宏观可均匀”，木材、竹材、单晶体是“各向异性”。

3. **各向同性是宏观统计结论，不是微观事实**。钢材由无数各向异性晶体组成，但晶体很小且排列杂乱无章，所以宏观上视为各向同性。这条辩护与连续性假设的辩护是同一套逻辑：尺度分离成立，假设才成立。

4. **材料力学并不是“不需要”六条假设**。原文明确说，材料力学研究拉压、剪、扭、弯时“也要用到弹性力学的六条基本假设，同时也要从静力学、几何学、物理学三方面出发”，差别在于**大都还对构件的应力分布和变形状态作出某些附加假设**。所以两者的分野不在假设的有无，而在附加假设的有无，以及由此决定的适用对象（杆状构件 vs 杆状构件加实体结构）与结论性质（近似 vs 在假设范围内严格）。

5. **附加假设的代价可以被定量核查，这正是弹性力学的用处之一**。平截面假设导致弯曲应力沿梁高按直线分布；弹性力学求解同一问题无需该假设，反而可以校核它是否正确，并说明对不同跨高比的梁该假设引起的误差，从而确定其条件性与局限性。同理，材料力学假定带孔构件净截面上拉应力均匀分布，而弹性力学结果表明净截面拉应力远非均匀，孔边附近发生高度应力集中，孔边最大拉应力可比平均应力高出若干倍。

6. **小变形假设同时管两件事**。原文把它表述为：位移远小于原尺寸，因而**应变分量和转角都远小于 1**，即 $\varepsilon \ll 1$、$\theta \ll 1$。它一方面允许在列平衡时忽略变形引起的尺寸与位置变化，另一方面允许在几何方程与物理方程中略去二次幂及二次乘积以上的项——前者影响平衡方程，后者影响几何方程，两条都要用，不能只记一条。

7. **无初始应力假设的作用是“可加”**。求得的应力仅仅是由外力或温度变化引起的；若物体内有初始应力，只需与计算结果相加。这一步加法依赖前面确立的线性，如果没有物理线性与几何线性，简单相加并不成立。

8. **圣维南局部性原理不是本章的基本假设**。它出现在 §1-3 的历史叙述中，是第三期的成果，与 §1-2 的六条假设属于不同层级，不要混入假设清单。

9. **数学弹性力学与应用弹性力学是精度分级，不是学科分裂**。判据是“有没有在六条假设之外再加附加假设”，本书除第十三章外属于前者。

本章在全书中承担的角色

第一章没有给出一个方程，却决定了后面所有方程的形状。它做了三件事：

第一，**划界**。用六条假设把研究对象限定为连续、均匀、各向同性、完全弹性、小变形、无初始应力的物体，从而使问题成为线性偏微分方程组的边值问题。此后各章的基本方程之所以是线性的、常数之所以只有两个独立值、平衡方程之所以能写在未变形构形上，出处都在这里。

第二，**定位**。通过与材料力学的对照——任务范围的宽窄、研究对象的宽窄、有无附加假设、结论是近似还是在假设范围内严格——说明了弹性力学存在的理由：它处理的是材料力学简化假设失效的区域，例如实体结构、应力集中的孔边和跨高比不极端的梁。

第三，**指出出口**。既然问题归结为边值问题，而边值问题一般无解析解，那么后续内容的走向就已被预告：一部分走向专门问题的解析解法（平面问题、扭转、平板、接触、应力集中），一部分走向能量原理与近似方法（虚功原理、最小势能、最小余能、瑞利-里茨、伽辽金），一部分走向数值与半解析方法（差分、有限元、边界元）。第四期的历史说明，这三条路至今仍在延伸，而圈子的边界——非线性、各向异性、非均匀、黏弹性、热弹性、气动弹性——就是这门学科还在生长的地方。